

Despliegue de Odoo 18

en Ubuntu Server 24.04 dentro de VirtualBox
(instalación desde código fuente)

Módulo: Sistemas de Gestión Empresarial (SGE)

Alumno: Arturo Orea · 2º DAM

Fecha: 5 de octubre de 2026

Guía seguida: «SGE_despliegue_odoo.pptx» (pasos P0–P11)

Índice

1. Qué se ha montado
2. Preparación en Windows
3. Crear la máquina virtual
4. Instalar Ubuntu Server
5. Primer acceso y SSH
6. Despliegue de Odoo (P1–P11)
7. Comprobaciones
8. Entrar en Odoo
9. Extra: usar Odoo en cualquier red
10. Problemas y cómo los resolví
11. Cómo usarlo después
12. Conclusión

1. Qué se ha montado

Odoo es una aplicación web hecha en Python que guarda todos sus datos en una base de datos PostgreSQL. El navegador habla con Odoo (puerto **8069**) y Odoo habla con PostgreSQL (puerto **5432**).

Mi PC (navegador) → VirtualBox → Ubuntu Server 24.04 → Odoo 18 (8069) → PostgreSQL 16 (5432)

Pieza	Versión	Para qué sirve
VirtualBox	7.2.20	Crea el «ordenador dentro de mi ordenador» (la máquina virtual)
Ubuntu Server	24.04.5 LTS	El sistema operativo del servidor
PostgreSQL	16.15	La base de datos donde Odoo guarda todo
Python + venv	3.12.3	El lenguaje de Odoo y sus librerías, aisladas
Odoo	18.0	La aplicación en sí, descargada de GitHub

2. Preparación en Windows

1. Descargué e instalé **VirtualBox** desde <https://www.virtualbox.org> (Siguiente, Siguiente... y aceptar el aviso de instalar los controladores de red).
2. Descargué la ISO de **Ubuntu Server 24.04 LTS** desde <https://ubuntu.com/download/server>. El archivo es `ubuntu-24.04.5-live-server-amd64.iso` (3,8 GB). Una ISO es como un DVD de instalación metido en un solo archivo.
3. La guardé en `C:\dev\iso\` para tenerla localizada.

3. Crear la máquina virtual (P0)

En VirtualBox pulsé **Nueva** y rellené el asistente con los valores de la guía:

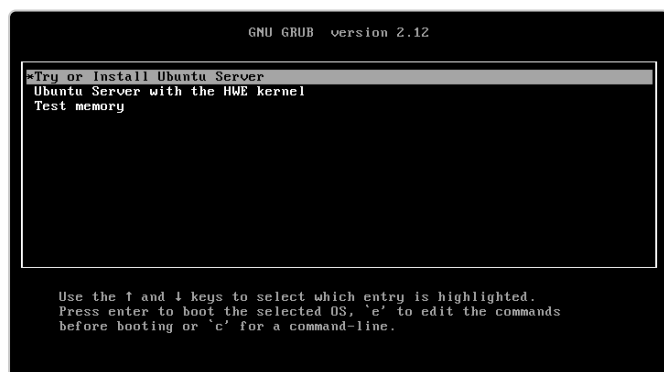
Opción	Valor que puse	Por qué
Nombre	odoo-server	Solo es una etiqueta para reconocerla
Tipo / Versión	Linux / Ubuntu (64-bit)	VirtualBox ajusta la VM para ese sistema
Imagen ISO	la ISO de Ubuntu Server	Es el «DVD» con el instalador
Saltar la instalación desatendida	Marcado	Para instalar a mano y ver cada paso
Memoria (RAM)	4096 MB	Mi portátil tiene 32 GB: no paso de la mitad
Procesadores	2	Suficiente para practicar
Disco duro	Nuevo, 25 GB, reservado dinámicamente	Solo ocupa en mi PC lo que de verdad usa

Después, en **Configuración** → **Red** → **Adaptador 1**, elegí **Conectado a: Adaptador puente** y como nombre la tarjeta con la que estaba conectado (en casa, el cable *Realtek PCIe GbE*). Así la VM es un equipo más de mi red y tiene su propia IP.

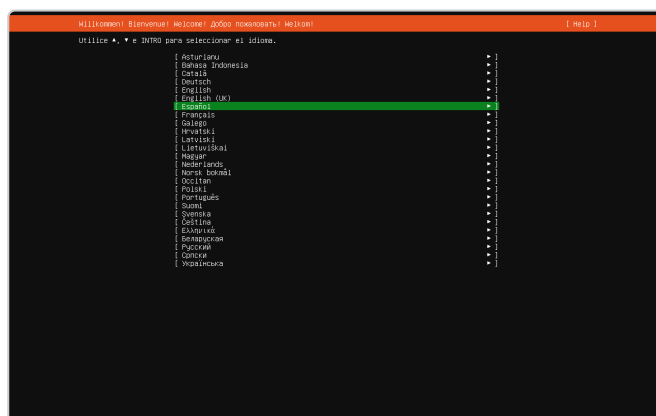
Ojo: el adaptador puente va unido a una tarjeta concreta. Si estoy por cable elijo la de Ethernet; si estoy por Wi-Fi, la tarjeta Wi-Fi. Si me equivoco, la VM se queda sin red.

4. Instalar Ubuntu Server

Pulsé **Iniciar**. Como el disco está vacío, arranca desde la ISO. El instalador es en modo texto: se maneja con las **flechas**, **Enter**, **Espacio** (marcar) y **Tab** (saltar de campo).

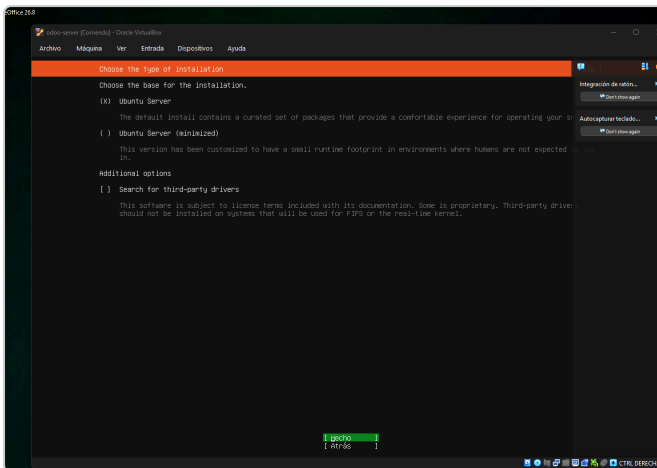


1. Menú GRUB: pulsar Enter en «Try or Install Ubuntu Server»

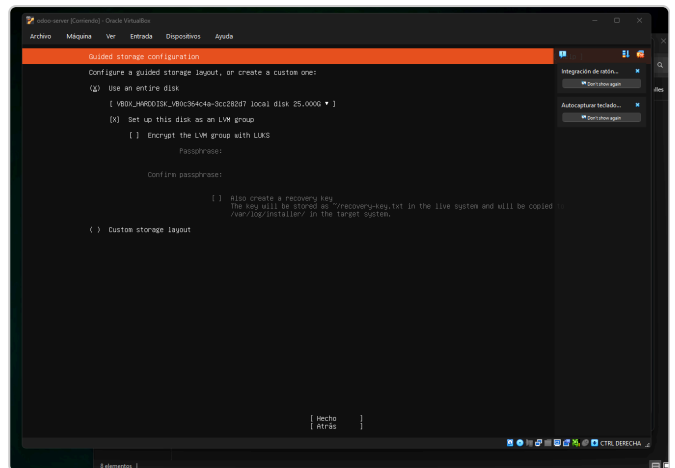


2. Idioma: Español (y después teclado: Spanish)

Si ofrece actualizar el instalador, elegí **«Continuar sin actualizar»**.

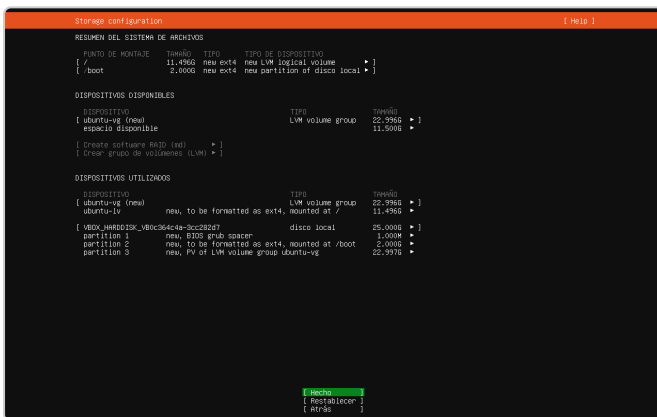


3. Tipo: «Ubuntu Server» (la normal, no la «minimized»)

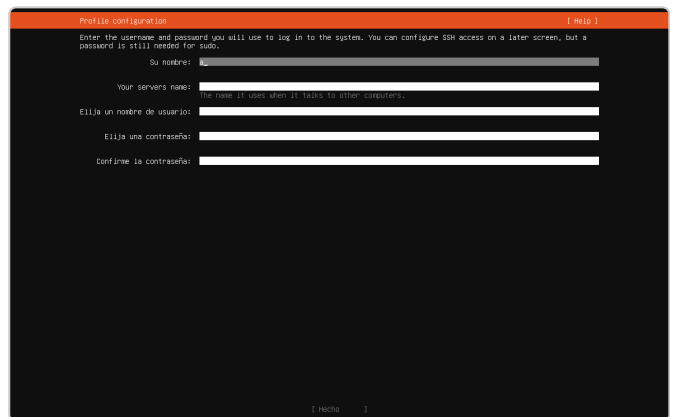


4. Disco: «Use an entire disk» (sin cifrar)

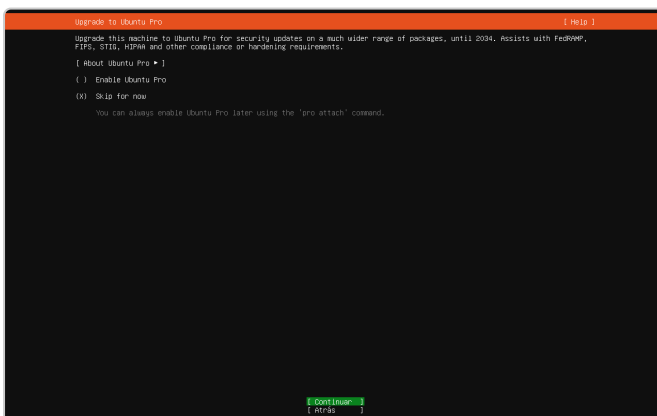
En la pantalla de **red** lo dejé en automático (DHCP: el router le da una IP sola) y apunté la IP. El **proxy** lo dejé vacío y la **réplica** la que viene por defecto.



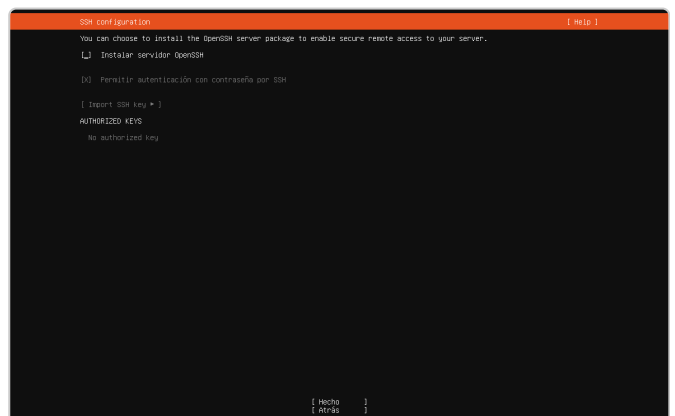
5. Resumen del disco → Hecho → Continuar (solo borra el disco virtual)



6. Perfil: nombre, servidor, usuario **aorea** y contraseña

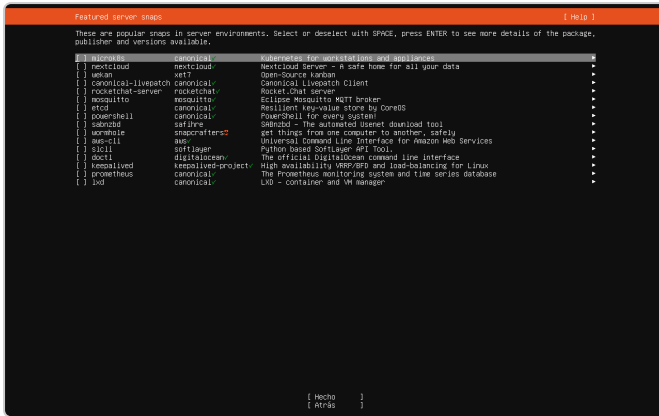


7. Ubuntu Pro: «Skip for now»

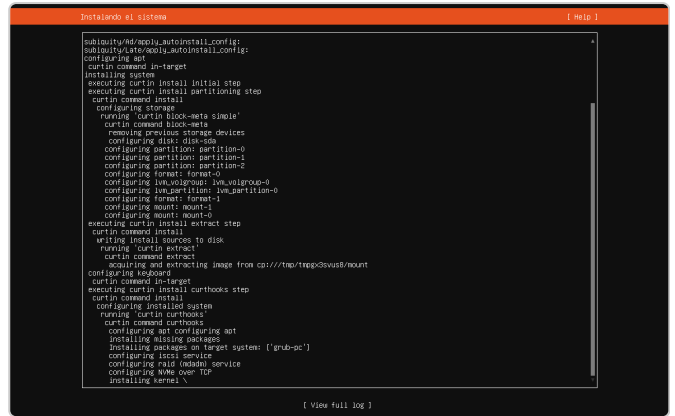


8. SSH: hay que marcar **[X] Instalar servidor OpenSSH** con Espacio

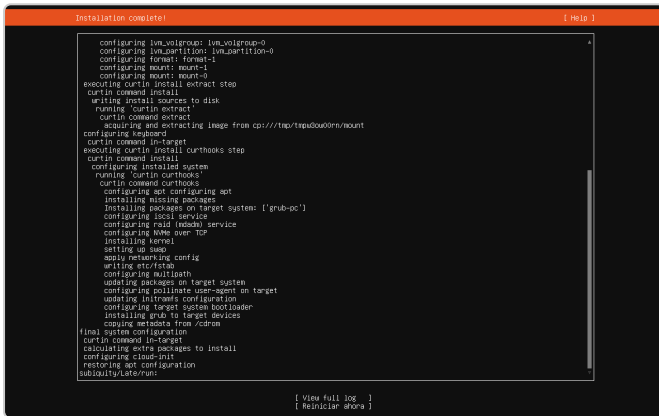
Aquí me equivoqué: en la captura 8 se ve la casilla **vacía**. Pulsé Hecho sin marcarla y Ubuntu se instaló **sin SSH**. Lo arreglé después (ver apartado 10).



9. Snaps: no marcar ninguno



10. Instalando (tarda varios minutos)



11. «Installation complete!» → Reiniciar ahora



12. Pide quitar la ISO: Dispositivos → Unidades ópticas → Eliminar disco, y Enter

El mensaje rojo `[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount` de la captura 12 es **normal**: el instalador no puede expulsar el CD virtual él solo, por eso pide que lo quitemos nosotros.

5. Primer acceso y SSH

Tras reiniciar, Ubuntu pide usuario y contraseña. Entré con `aorea` y miré la IP del servidor con `ip a`:

```

Ubuntu 24.04.5 LTS odooserver tty1
odooserver login: aorea
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-139-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 05 oct 2026 17:48:55 UTC

System load:  0.54               Processes:    117
Usage of /:   41.9% of 11.21GB   Users logged in:  0
Memory usage: 6%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.35
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado.
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ES: 0 Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

aorea@odooserver:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BR0,ADDCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c9:34:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.35/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 863893sec preferred_lft 863893sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe:c9:34f8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
aorea@odooserver:~$

```

13. Login correcto. La IP está en la línea **inet 192.168.1.35/24** del adaptador **enp0s3**

La IP de mi servidor en casa es **192.168.1.35**. Es su «número de teléfono» en la red.

Como no marqué OpenSSH en el instalador, lo instalé a mano dentro de la VM:

```
sudo apt install -y openssh-server
```

```

    inet fe80::a00:27ff:fe:c9:34f8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
aorea@odooserver:~$ sudo apt install -y openssh-server
[sudo] password for aorea:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  liburp0 ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquetes sugeridos:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  liburp0 ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 881 kB de archivos.
Se utilizarán 6.857 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.19 [37,1 kB]
Des2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liburp0 amd64 7.6.q-33 [47,9 kB]
Des3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.19 [511 kB]
Des4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2.2 [275 kB]
Des5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1 [10,1 kB]
Descargados 881 kB en 1s (727 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete openssh-sftp-server previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 89515 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../openssh-sftp-server_1:9.6p1-3ubuntu13.19_amd64.deb ...
Desempaquetando openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.19) ...
Seleccionando el paquete liburp0:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../liburp0_7.6.q-33_amd64.deb ...
Desempaquetando liburp0:amd64 (7.6.q-33) ...
Seleccionando el paquete openssh-server previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../openssh-server_1:9.6p1-3ubuntu13.19_amd64.deb ...
Desempaquetando openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.19) ...
Seleccionando el paquete ncurses-term previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2.2_all.deb ...
Desempaquetando ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2.2) ...
Seleccionando el paquete ssh-import-id previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb ...
Desempaquetando ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Configurando openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.19) ...
Configurando ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Configurando liburp0:amd64 (7.6.q-33) ...
Configurando ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2.2) ...
Configurando openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.19) ...
Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Progreso: [ 90% ] (#####)

```

14. Instalando el servidor SSH a mano

Desde Windows (PowerShell) ya me puedo conectar al servidor y copiar/pegar los comandos:

```
ssh aorea@192.168.1.35
```

Para no escribir la contraseña cada vez, creé una **clave SSH** en Windows y la copié al servidor (solo se hace una vez):

```
# en PowerShell de Windows
ssh-keygen -t ed25519
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh aorea@192.168.1.35 "mkdir -p ~/.ssh && cat >>
~/.ssh/authorized_keys && chmod 700 ~/.ssh && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

6. Despliegue de Odoo (P1–P11)

Todos estos comandos se ejecutan **en el servidor** (por SSH). Para no equivocarme al copiarlos uno a uno, los puse en un archivo `odoo-setup.sh`, lo pasé al servidor con `scp` y lo ejecuté con `sudo`, guardando todo lo que salía en un log:

```
# desde PowerShell de Windows
scp odoo-setup.sh aorea@192.168.1.35:~/
ssh -t aorea@192.168.1.35 "sudo bash ~/odoo-setup.sh 2>&1 | tee ~/odoo-setup.log"
```

Tardó unos **7 minutos**. Estos son los pasos que hace, igual que en la guía:

P1 Actualizar el sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

`update` refresca la lista de paquetes y `upgrade` instala las versiones nuevas. Se parte de un sistema al día.

P2 Dependencias del sistema

```
sudo apt install -y postgresql postgresql-client \
build-essential python3-dev python3-venv python3-pip \
libpq-dev libxml2-dev libxslt1-dev libldap2-dev libsasl2-dev \
libjpeg-dev zlib1g-dev libssl-dev libffi-dev git
```

PostgreSQL es la base de datos. Las librerías `-dev` hacen falta para **compilar** algunas dependencias de Python en el paso P6. Añadí `git`, que no está en la lista de la guía pero se necesita en el P5.

P3 PostgreSQL: servicio y usuario

```
sudo systemctl enable --now postgresql
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER odoo WITH CREATEDB PASSWORD 'odoo';"
```

Odoo se conecta a la base de datos con su propio usuario `odoo`, con permiso para crear bases de datos. Salida: `CREATE ROLE`.

P4 Usuario del sistema para Odoo

```
sudo adduser --system --home=/opt/odoo --group odoo
```

Por seguridad Odoo **no se ejecuta como root**: tiene su propio usuario sin contraseña, dueño de `/opt/odoo`.

P5 Código de Odoo 18

```
sudo git clone https://github.com/odoo/odoo.git --depth 1 --branch 18.0 /opt/odoo/odoo
```

`--branch 18.0` elige la versión y `--depth 1` baja solo la última versión, sin todo el historial (mucho más rápido).

P6 Entorno virtual y librerías de Python

```
sudo python3 -m venv /opt/odoo/venv
sudo /opt/odoo/venv/bin/pip install --upgrade pip wheel
sudo /opt/odoo/venv/bin/pip install -r /opt/odoo/odoo/requirements.txt
```

El **venv** es una copia aislada de Python solo para Odoo: sus librerías no se mezclan con las del sistema. `requirements.txt` es la lista de librerías que necesita Odoo.

P7 Archivo de configuración

```
sudo mkdir -p /etc/odoo
sudo nano /etc/odoo/odoo.conf
```

```
[options]
admin_passwd = cambia_esta_clave
db_host = localhost
db_port = 5432
db_user = odoo
db_password = odoo
addons_path = /opt/odoo/odoo/addons
http_port = 8069
```

```
sudo chown -R odoo:odoo /opt/odoo /etc/odoo
```

- `admin_passwd` : contraseña **maestra** para crear o borrar bases de datos. **No es** la del login. Hay que cambiarla.
- `db_*` : cómo conectar con PostgreSQL (el usuario del P3).
- `addons_path` : dónde están los módulos. `http_port` : el puerto web.

P8 Crear la base de datos

```
sudo -u odoo /opt/odoo/venv/bin/python /opt/odoo/odoo/odoo-bin \
-c /etc/odoo/odoo.conf -d odoo -i base --stop-after-init
```

Crea la base de datos `odoo` con el módulo `base` y termina al acabar (`--stop-after-init`). En el log apareció: `Modules loaded.` y `Registry loaded in 15.824s`.

P9-P10 Abrir en el navegador y entrar

Ver apartado 8.

P11 Que Odoo arranque solo (servicio systemd)

```
sudo nano /etc/systemd/system/odoo.service
```

```
[Unit]
After=postgresql.service
[Service]
User=odoo
ExecStart=/opt/odoo/venv/bin/python /opt/odoo/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo/odoo.conf
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now odoo
```

Así Odoo es un **servicio**: arranca solo al encender el servidor, después de PostgreSQL (`After=`), y como el usuario `odoo` . El paso de Nginx (P12) es opcional y no lo hice.

7. Comprobaciones

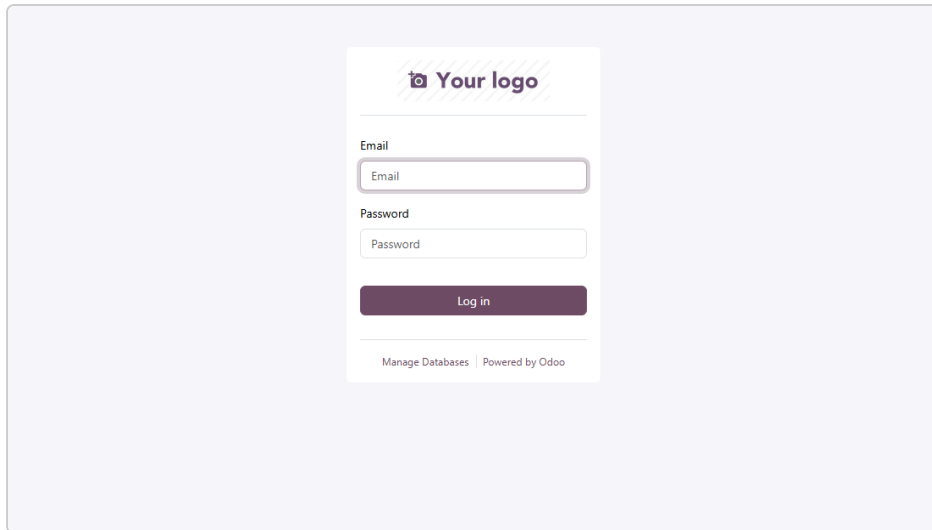
Hice las comprobaciones de la diapositiva «Cómo comprobar que funciona»:

Comprobación	Comando	Resultado
¿Existe la BD?	<code>sudo -u postgres psql -c "\l"</code>	✓ aparece <code>odoo</code> (dueño <code>odoo</code> , UTF8)
¿Odoo responde?	<code>curl -I http://localhost:8069/web/login</code>	✓ HTTP/1.1 200 OK
¿Se inicializó la BD?	buscar en el log	✓ <code>Modules loaded. / Registry loaded</code>
¿Funciona el servicio?	<code>systemctl status odoo</code>	✓ <code>active (running)</code> y <code>enabled</code>
¿Se ve desde Windows?	navegador: <code>http://192.168.1.35:8069</code>	✓ página de login de Odoo
Versión	—	✓ Odoo 18.0 · PostgreSQL 16.15

No hizo falta abrir el cortafuegos (`sudo ufw allow 8069/tcp`) porque la página ya cargaba desde Windows.

8. Entrar en Odoo

Como la base de datos la creé por comandos (P8), el navegador va **directo a la pantalla de login** (es el «camino B» de la guía, no sale el asistente).



15. Pantalla de login de Odoo 18 en `http://localhost:8069`

- **Usuario:** `admin` (aunque el campo diga «Email», se escribe `admin`) · **Contraseña inicial:** `admin`
- Lo primero es cambiarla: **Mi perfil** → **Seguridad de la cuenta** → **Cambiar contraseña**.
- La **contraseña maestra** (`admin_passwd`) se cambia en `/etc/odoo/odoo.conf` y después se reinicia Odoo con `sudo systemctl restart odoo`.

9. Extra: usar Odoo en cualquier red

Con el adaptador puente, la IP de la VM **cambia según la red** (casa, clase, Wi-Fi del móvil) y además hay que cambiar el adaptador en VirtualBox. Para no depender de eso, añadí un **segundo adaptador en NAT** con reenvío de puertos (es la opción NAT que menciona la guía). El adaptador puente se queda como estaba.

1. Con la VM **apagada**: **Configuración** → **Red** → **Adaptador 2** → Habilitar → **Conectado a: NAT**.
2. **Avanzadas** → **Reenvío de puertos**, dos reglas:

Nombre	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anfitrión	Puerto invitado
odoo	TCP	127.0.0.1	8069	8069
ssh	TCP	127.0.0.1	2222	22

3. Ubuntu no activa solo el adaptador nuevo (`enp0s8`), así que se lo indiqué con un archivo de **netplan**:

```
sudo nano /etc/netplan/60-nat.yaml
```

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      optional: true
    enp0s8:
      dhcp4: true
      optional: true
```

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/60-nat.yaml  
sudo netplan apply
```

`optional: true` hace que, si un adaptador no tiene red, Ubuntu no se quede 2 minutos esperando al arrancar.

Resultado: Odoo siempre está en **http://localhost:8069** y el SSH en `ssh -p 2222 aorea@127.0.0.1`, esté en la red que esté (incluso sin internet).

10. Problemas y cómo los resolví

Problema	Por qué pasaba	Cómo lo resolví
La VM iba muy lenta (tortuga verde abajo en VirtualBox)	Windows 11 tiene activada la «seguridad basada en virtualización» (Hyper-V) y VirtualBox tiene que pasar por ella	No cambié nada para no bajar la seguridad de Windows. Es más lento, pero funciona.
El menú GRUB no avanzaba	El menú de la ISO no arranca solo	Pulsar Enter en «Try or Install Ubuntu Server».
El instalador tardaba en aparecer (pantalla parada en líneas [OK])	Lentitud de la VM al arrancar	Esperar. Si no cambia, clic dentro y pulsar una tecla para que se redibuje la pantalla.
Instalación perdida en clase: volvió a la pantalla de idiomas	Instalaba con los datos del móvil. En el paso «installing kernel» descarga paquetes, el Wi-Fi se cortó y el instalador falló	Repetir la instalación en casa con conexión estable (cable).
La VM no tenía red al cambiar de sitio	El adaptador puente estaba unido al Ethernet y yo estaba por Wi-Fi (o al revés)	VM apagada → Configuración → Red → elegir la tarjeta que tiene conexión. (Después lo solucioné del todo con el NAT del apartado 9.)
La VM se congeló ~20 minutos arrancando	Al apagarse la pantalla, Windows entra en «modo de espera moderno» y congela la VM (se ve en el Visor de eventos y en el log de VirtualBox: <i>Guest seems to be unresponsive</i>)	Poner «Apagar la pantalla» en Nunca mientras se instala y reiniciar la VM (Máquina → Restablecer).
No podía conectar por SSH (puerto 22 cerrado)	No marqué «Instalar servidor OpenSSH» en el instalador	<code>sudo apt install -y openssh-server</code>
[FAILED] Failed unmounting cdrom al reiniciar	Es normal: el instalador no puede expulsar el CD virtual	Quitar la ISO (Dispositivos → Unidades ópticas → Eliminar disco) y pulsar Enter.
La VM tardaba mucho en arrancar (se paraba en «Loading essential drivers»)	Steam estaba verificando un juego de 170 GB y tenía el disco al 100 %	Pausar otros programas que usen mucho el disco mientras se usa la VM.
El adaptador NAT no tenía IP (<code>enp0s8 DOWN</code>)	El instalador solo configuró el primer adaptador en netplan	Archivo <code>/etc/netplan/60-nat.yaml</code> + <code>sudo netplan apply</code> .
SSH por <code>localhost:2222</code> daba «Connection refused»	Windows intentaba <code>localhost</code> por IPv6 (<code>:::1</code>) y el reenvío está en <code>127.0.0.1</code>	Usar <code>127.0.0.1</code> en vez de <code>localhost</code> .

Errores típicos de la guía que **no** me salieron, pero conviene saber: si falla una compilación en el P6 falta alguna librería `-dev`; `password authentication failed` = el usuario/clave de `odoo.conf` no coincide con PostgreSQL; `Address already in use` = ya hay un Odoo usando el puerto 8069; PDF en blanco = falta `wkhtmltopdf`.

11. Cómo usarlo después

1. VirtualBox → **odoo-server** → **Iniciar** (o «Inicio sin interfaz»).
2. Esperar 1-2 minutos: PostgreSQL y Odoo arrancan solos (servicios de systemd).
3. Navegador: **http://localhost:8069** (o `http://IP_DE_LA_VM:8069`).
4. Al terminar: `sudo poweroff` o VirtualBox → Máquina → **Apagado ACPI**. Nunca «apagar la máquina» a lo bruto.

```
systemctl status odoo           # ¿funciona? -> active (running)
sudo systemctl restart odoo     # reiniciar (tras cambiar odoo.conf)
sudo journalctl -u odoo -f      # ver el log en directo (Ctrl+C para salir)
```

12. Conclusión

He desplegado Odoo 18 desde el código fuente en un Ubuntu Server 24.04 dentro de VirtualBox, siguiendo los pasos de la guía. Lo más importante que he aprendido:

- Odoo necesita **cuatro piezas**: sistema operativo, PostgreSQL, Python (venv) y el código de Odoo.
- Instalar desde fuente permite **ver y entender** cada paso (usuario propio, venv, configuración, servicio).
- La **red** de la máquina virtual es clave: con adaptador puente la VM tiene IP propia; con NAT y reenvío de puertos se accede siempre por `localhost`.
- Casi todos los problemas fueron del entorno (red, lentitud, suspensión de Windows), no de Odoo. Leer los mensajes de error y los logs fue lo que me permitió resolverlos.